9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஸ்கேலர் அல்ல?
   (a) பாகுநிலை
   (b) பரப்பு இழுவிசை
   (c) அழுத்தம்
   (d) தகைவு

10. கம்பியின் வெப்பநிலை உயர்த்தப்பட்டால், அதன் யங்குணகம்
   (a) மாறாது
   (b) குறையும்
   (c) அதிக அளவு உயரும்
   (d) மிகக்குறைவான அளவு உயரும்

11. மாறா பருமன் V கொண்ட தாமிரம் l நீளமுள்ள கம்பியாக நீட்டப்படுகிறது. இந்த கம்பி F என்ற மாறா விசைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் உருவான நீட்சி Δl. Y ஆனது யங்குணகத்தைக் குறித்தால் பின்வரும் வரைபடங்களில் எது நேர்க்கோடாகும்?

(NEET 2014 மாதிரி)

   (a) Δl எதிராக V
   (b) Δl எதிராக Y
   (c) Δl எதிராக F
   (d) Δl எதிராக $\frac{1}{l}$

12. ஒரு திரவத்தின் R ஆரமுள்ள குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கோளகத்துளிகள் ஒன்று சேர்ந்து R ஆரமும் V பருமனம் கொண்ட ஒரே திரவத்துளியாக மாறுகிறது. திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசை T எனில்
   (a) ஆற்றல் = $4\,V\,T\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ வெளிப்பட்டது
   (b) ஆற்றல் = $3\,V\,T\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{R}\right)$ உட்கவரப்பட்டது
   (c) ஆற்றல் = $3\,V\,T\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ வெளிப்பட்டது
   (d) ஆற்றல் வெளிப்படவும் இல்லை உட்கவரப்படவும் இல்லை

13. கீழ்க்கண்ட நான்கு கம்பிகளும் ஒரே பொருளால் ஆனவை. ஒரே இழுவிசை செலுத்தப்பட்டால் இவற்றுள் எது அதிக நீட்சியைப் பெறும்?
   (a) நீளம் = 200 cm , விட்டம் = 0.5 mm
   (b) நீளம் = 200 cm , விட்டம் = 1 mm
   (c) நீளம் = 200 cm , விட்டம் = 2 mm
   (d) நீளம் = 200 cm , விட்டம் = 3 mm

14. ஒரு பரப்பை ஒரு திரவத்தால் ஈரமாக்கும் அளவு முதன்மையாக சார்ந்துள்ளது
   (a) பாகுநிலை
   (b) பரப்பு இழுவிசை
   (c) அடர்த்தி
   (d) பரப்புக்கும் திரவத்திற்கும் இடையே உள்ள சேர்கோணம்

15. மாறுபட்ட குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கிடைமட்டக்குழாயில், நீரானது 20 cm குழாயின் விட்டமுள்ள ஒரு புள்ளியில் $1\ m\,s^{-1}$ திசைவேகத்தில்செல்கிறது. $1.5\ m\,s^{-1}$ திசைவேகத்தில் செல்லும் புள்ளியில் குழாயின் விட்டமானது.
   (a) 8 (b) 16
   (c) 24 (d) 32

விடைகள்:

1) c	2) a	3) a	4) d
5) d	6) b	7) c	8) d
9) d	10) b	11) c	12) c
13) a	14) d	15) b	

II. குறுவினாக்கள்

1. தகைவு மற்றும் திரிபு – வரையறு
2. மீட்சிப்பண்பின் ஹுக் விதியைக் கூறுக
3. பாய்சொய் விகிதத்தை வரையறு
4. மூலக்கூறுகளிடை விசைகளின் மூலம் மீட்சிப்பண்பை விவரி
5. எஃகு அல்லது இரப்பர், இவற்றில் எது அதிக மீட்சிப்பண்புள்ளது? ஏன்?